

2020—2021 学年 第一学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 任课教师_____ 成绩_____

考试日期：2021 年 1 月 11 日

考试科目：《 矩阵理论 》（B 卷）

注意事项：1、考试 5 个题目共 9 页。

2、考试时间 120 分钟。

3、试卷中出现的符号含义： I_n 为 n 阶单位矩阵， $i = \sqrt{-1}$ ， $C_r^{m \times n}$ 为秩 r 的 $m \times n$ 的矩阵集合。

题目：

一、（本题 10 分）

二、（本题 39 分）

三、（本题 10 分）

四、（本题 10 分）

五、（本题 10 分）

六、（本题 11 分）

七、（本题 10 分）

一. (10 分) 判断与选择

$\sqrt{\times} \times \sqrt{\times} \times \quad \sqrt{\times} \times \sqrt{(a)(a)}$

二. (39 分) 填空

1. 0 2. 0 3. 0 , 收敛 4. I (单位阵) 5. $\begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -\sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}$ —.

6. I (单位阵) 7. $-\begin{pmatrix} O & O \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$ —. 8. $I + t(A+I)$ —.

9. $\|A\|_{\infty} = \underline{1}$, $\|Ax\|_1 = \underline{4}$, $\rho(A) = \underline{1}$.

10. $\underline{|z-6i| \leq 1, |z-6| \leq 1, |z-10| \leq 2}$ —.

一. (10 分) 判断与选择

$\sqrt{\times} \times \sqrt{\times} \times \quad \sqrt{\times} \times \sqrt{(a)(a)}$

二. (39 分) 填空

1. 0 2. 0 3. 0 , 收敛 4. I (单位阵) 5. $\begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -\sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}$ —.

6. I (单位阵) 7. $-\begin{pmatrix} O & O \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$ —. 8. $I + t(A+I)$ —.

9. $\|A\|_{\infty} = \underline{1}$, $\|Ax\|_1 = \underline{4}$, $\rho(A) = \underline{1}$.

10. $\underline{|z-6i| \leq 1, |z-6| \leq 1, |z-10| \leq 2}$ —.

三. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 求 A 的奇异值分解或者简化奇异值分解.

解: 解: $A^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 则 $A^H A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

$$|\lambda I - A^H A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2, \quad \lambda_1 = 2, (\text{二重}),$$

对 $\lambda_1 = 2$, 求 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$ 得 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 分别单位化为: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

令 $V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

而 $A\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, A\eta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, 补充基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

标 准 化 为 $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 令 $U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$ 所 以

$$A = U \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H$$

四. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 4 & 4 & -1 \\ -4 & -4 & 1 \end{pmatrix}$, (1) 求 B 的特征值, (2) 说明 A 相似

于对角阵, 且求 A 的谱分解.

证明(1) B 的秩是 1, 所以 $\lambda(B) = \{\text{tr}(B), 0, 0\} = \{9, 0, 0\}$.

因为 $A = B + 3I$, 所以 $\lambda(A) = \{12, 3, 3\}$,

因为 $r(3I - A) = 1 = n - 2$, 所以 A 是单纯矩阵.

$$(2) E_1 = \frac{A - 3I}{12 - 3} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 4 & 4 & -1 \\ -4 & -4 & 1 \end{pmatrix}, E_2 = \frac{A - 12I}{3 - 12} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 & -4 & 1 \\ -4 & 5 & 1 \\ 4 & 4 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A = 12E_1 + 3E_2.$$

五. (10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. (1) 求 A 的满秩分解, 并用满秩分解

求 A^+ . (2) 判断方程组 $Ax = b$ 是否有解. (3) 求 $Ax = b$ 的极小范数解或极小最小二乘解.

$$\text{解: (1) } A \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = FG$$

(2)

$$A^+ = G^H (GG^H)^{-1} (F^H F)^{-1} F^H = \frac{1}{28} \begin{bmatrix} -13 & -13 & 16 \\ 2 & 2 & 4 \\ -3 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

(3) $AA^+b \neq b$, 故 $Ax = b$ 不相容.

(4) 极小范数最小二乘解 $A^+b = \frac{1}{7}(4, 1, 2)^T$,

六. (11 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, (1)求 A 的不变因子与初等因子, (2)求 A 的若当标准形, (3)求 $\sin A$.

解: $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda-3 & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-2 & 1 \\ -2 & -1 & \lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda-2)^2 \end{pmatrix},$

不变因子是 $d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, d_3(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-2)^2$, 初等因子是 $(\lambda-1), (\lambda-2)^2$

若当标准形是 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$

最小多项式为 $(\lambda-1)(\lambda-2)^2$,

设 $P(\lambda) = a + b\lambda + c\lambda^2, f(\lambda) = \sin \lambda$.有:

$$\begin{cases} f(2) = P(2) \\ f'(2) = P'(2) \\ f(1) = P(1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin 2 = a + 2b + 4c \\ \cos 2 = b + 4c \\ \sin 1 = a + b + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4\sin 1 - 3\sin 2 + 2\cos 2 \\ b = -3\cos 2 - 4\sin 1 + 4\sin 2 \\ c = \cos 2 + \sin 1 - \sin 2 \end{cases}$$

$$\sin A = aI + bA + cA^2 = \begin{bmatrix} \sin 2 + \cos 2 & \cos 2 & -\cos 2 \\ \sin 2 - \sin 1 & \sin 2 & \sin 1 - \sin 2 \\ \sin 2 + \cos 2 - \sin 1 & \cos 2 & \sin 1 - \cos 2 \end{bmatrix}$$